

Chapitre 1 : Etude bibliographique

Une machine à ensacher ou communément appelée ensacheuse est une machine qui a pour fonction de mettre en sac des matières en poudre.

Parmi ses parties composantes, on trouve le dévidoir, objet de notre étude, qui transformera les rouleaux en sachets.

Dans ce qui suit, nous présenterons quelques différents types d'ensacheuses et dévidoirs, ainsi que les caractéristiques essentielles du Polyéthylène, matière de notre sachet.

1. Les ensacheuses

1.1. Principe de l'ensacheuse verticale ou horizontale

L'ensacheuse verticale ou horizontale permet, à partir de film complexe ou non, neutre ou imprimé, d'automatiser tout ou une partie des opérations suivantes:

- Réaliser des sachets de différents formats de 3 à 4 soudures de types coussin, à fond plat, quadro seal...
- Introduire les produits à mettre sous film en les faisant chuter à l'intérieur des sachets
- Fermer les sachets

Produits en question : tous types de produits nécessitant d'être mis sous film (Ex: cacahuètes, bonbons, biscuits, poudres pharmaceutiques ou alimentaires, gels, liquides divers ...etc.)

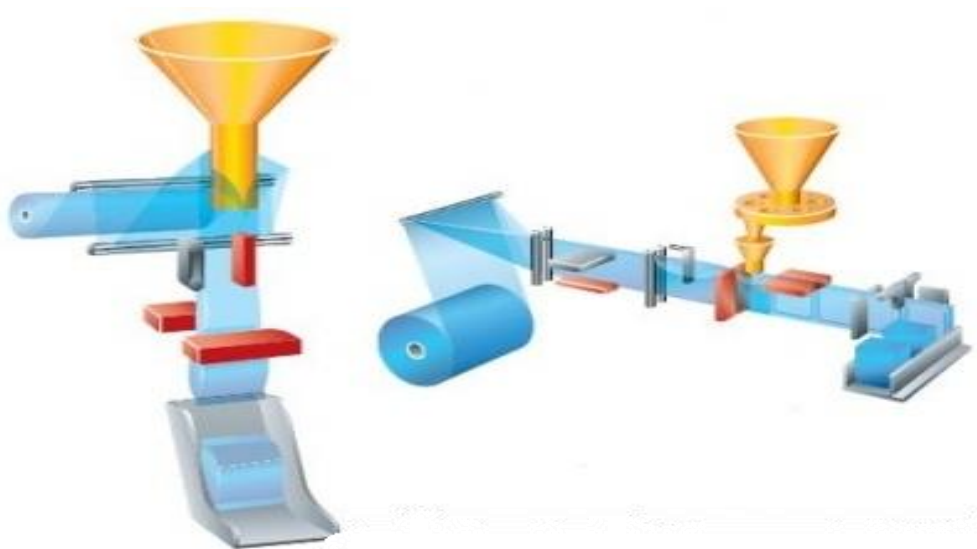


Fig.1.1. Ensacheuse verticale et horizontale



1.2. Exemples d'ensacheuses



Fig.1.2. Ensacheuse pour sachet 4 soudures VOLPAK S130-D

Cette machine est dotée d'une caractérisation et une sécurité suivant norme européenne CE. Elle est équipée d'un doseur à vis, dépose à plat des sachets en sortie, entraînement automatique pour la mise en forme, le remplissage et le scellage des sachets contenant des produits pulvérulents à partir de tous les matériaux d'emballage pouvant se sceller à chaud...

Dimensions des sachets en simplex:

mini 40 x 40 mm

maxi 130 x 130 mm

Dimensions des sachets en duplex:

mini 40 x 40 mm

maxi 65 x 130 mm



Fig.1.3. Machine TYPEEMA/DW/5000 à peser et ensacher semi-automatique
Pesage net de 100g à 5kg

Cette machine possède les spécifications techniques suivantes:

- Différents paramètres réglables: 2 vitesses, tolérance, etc.
- Construction robuste en acier peint.



- Partie en contact avec la matière en inox.
- Convient pour la plupart des produits granulés et pulvérulents.



Fig.4. ensacheuse automatique Carroussel 25 A 50Kg type ACP SA

Pour cette troisième machine, parmi ses caractéristiques techniques, on cite:

- Relevage électrique du convoyeur de sortie
- Evacuation automatique
- Multi postes
- Présentateur de sacs
- Secouage inférieur et latérale du sac
- Réglage automatique du positionnement du secouage et du tapis d'évacuation du sac
- Conformation sur bouches
- Interface opérateur par écran tactile
- Poste d'évacuation du sac modulable selon environnement client
- Enceinte sécurisée



Fig.5. ensacheuse inclinée TECNIMODERN AUTOMATION TEC 02

Cette quatrième machine à ensacher permet la confection de sachets en film polyéthylène à partir d'un film dossé.

Le film peut être neutre ou teinté avec impression en continu. La conception de cette machine et sa faible hauteur de chargement lui permettent une bonne adaptation ergonomique à un poste d'alimentation manuel.



Accessoires complémentaires : appareil de marquage à chaud, marquage par encre, bande transporteuse d'évacuation des sachets.



Fig.1.6. Ensacheuse automatique de sucre en dosettes monopiste

Cette cinquième machine est prévue pour l'ensachage du sucre en forme sticks/bâtonnets de 5 à 10 grammes. Un système de contrôle par photo cellule, par un système de points imprimés, donne une grande précision de formage, soudure et coupe des sachets.

La machine peut réaliser des sachets à 3 soudures de forme sticks /bâtonnets. Elle est équipée d'un dateur par transfert thermique à ruban carbonisé à deux lignes

C'est un modèle Pneumatique, simple à manipuler et entretenir. (besoin d'une pression de service de 6 bars, compresseur non fourni) Le doseuse à auget est livrées avec une jeu de 5 g et un autre de 10 g .

Tous composants en contact avec les produits sont en inox, conformément aux règles en vigueur.

La longueur des sachets et vitesse sont réglables.

Tout le cycle dosage - formation des sachets - remplissage - soudage, coupe et emballage sont entièrement automatiques.

Les matériaux d'emballage applicables à cette machine sont:

Papier/PE+ PET+PE+film Aluminium +PE,OPP+PE, film Aluminium +PE et autres Matériaux thermo soudables

En somme, elle a les caractéristiques suivantes:

- Sachets de 5 à 10 g (variables selon densité et les paramétrages de la machine finale)
- Tailles sachets : (l) 15 à 20 mm x (L)50 à 130mm (L peut être réalisée selon besoin)
- Cadence : 33 à 40 sachets /min
- Puissance : 1.80 KW 220V, 50/HZ (ou 60 HZ)
- Pression de service : 6 bars
- Dimensions machine 1000 x 700 x 1600 mm (L x l x H)
- Poids net 215 kg / Poids brut 240 kg





Fig.7. ensacheuse automatique de produits granulés aux multipistes

Cette sixième configuration de machines verticales et multi pistes est prévue pour l'ensachage des produits granulés alimentaires au forme de buchette ou stick, de rendement très élevé avec le cycle dosage - formation des sachets - remplissage - soudage, coupe et emballage entièrement automatique. Elle est idéale pour une fabrication à l'échelle industrielle.

Le système de contrôle cellule par un système de points imprimés SPOT donne une grande précision de formage, soudure et coupe des sachets.

La machine réalise des sachets à 3 soudures et à une longueur de sachet réglable.

Le contrôle est programmable via un écran digital et pilote driver. Elle est équipée d'un compteur et dateur à ruban carbonisé par transfert thermique. C'est un modèle pneumatique, simple à manipuler et entretenir. La dososeuse est volumétrique.

Tous composants en contact avec les produits sont en inox, conformément aux règles en vigueur.

Les matériaux d'emballage applicables sont:

Papier-PE, Poly-Cello, PET+PE, OPP+PE, et autres matériaux thermo scellables.



Fig.1.8. Ensacheuse automatique des sucettes à glacer multipistes

Cette septième configuration de machines verticales multi pistes est prévue pour l'ensachage du liquides en sachet au forme de bâtons ou sucettes à glacer. Le rendement est très élevé avec le cycle dosage - formation des sachets - remplissage - soudage, coupe et emballage entièrement automatique. Elle est idéale pour la fabrication des sucettes aromatisées à l'échelle industrielle.

Le système de contrôle cellule par un système de points imprimés SPOT, donne une grande précision de formage, soudure et coupe des sachets,

La machine réalise des sachets à 4 soudures et d'une longueur maximale de 32 cm.

Le contrôle est programmable via un écran digital et pilote driver,
 La machine est équipée d'un compteur et dateur à ruban carbonisé par transfert thermique .
 C'est un modèle pneumatique, simple à manipuler et entretenir.
 La doseuse est réglable.

Tous les composants en contact avec les produits sont en inox, conformément aux règles en vigueur.

Longueur des sachets réglable jusqu'à 32 cm et la vitesse est réglable.

Les matériaux d'emballage applicables sont:

Poly-Cello. PET+PE,OPP+PE, et autres matériaux thermo scellables.

2. Emballage plastique alimentaire

Les emballages sont omniprésents dans la vie du consommateur. Dans ce secteur des conditionnements alimentaires, le plastique a conquis une place prépondérante. Or il existe des interactions, et donc des problèmes de compatibilité, entre les emballages plastiques et les aliments, dus notamment à la migration de composants du plastique vers l'aliment.

Les sacs de caisse jetables de supermarché sont généralement composés de polyéthylène haute densité (PEHD). Les sacs réutilisables sont fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD). Ces polymères sont obtenus à partir d'un déchet du pétrole : le naphtha.

Les sacs en polyéthylène ont une durée de vie qui peut aller jusqu'à quatre siècles, s'ils sont stockés à l'abri de la lumière et des intempéries.

Lors de la fabrication, des granulés de polyéthylène sont chauffés puis étirés. Ce procédé est appelé extrusion.

Certains sacs un peu moins polluants que les autres ont l'écolabel NF environnement. Ces sacs sont plus résistants, moins épais, moins opaques (utilisation réduite de pigments blancs = oxyde de titane), et leurs encres d'impression ne contiennent pas de substances dangereuses.

Par rapport aux autres types de sacs, le sac en polyéthylène est celui qui a le plus de risque d'être abandonné dans la nature. Il est facilement abandonné parce qu'il est gratuit, à usage unique et apte à l'envol à cause de sa légèreté (6 gramme en moyenne pour un sac de caisse jetable).

Codé	Densité	Taux de cristallinité (%)	Tg (°C)	Tf ou Tr (°C) ¹⁰	T _{maxi} (°C) ¹¹	Module E (GPa)
ABS	1,04-1,12	0	85-125	105-120	70-85	2,5
PA-6	1,13	50	52	215	85	1
PA-6,6	1,14	50	57	260	90	1,5
PC	1,20	0	150	220-250	120	2,4
PE-HD	0,95	80-95	-110	124-135	90	0,8-1,2
PE-LD	0,92	50-70	-110	100-125	70	0,15-0,3
PET amorphe	1,30	0	65-80	255	100	2,7
PET cristallin	1,40	40	65-80	260	100	4,1
PMMA	1,18	0	105	130-140	60-90	3
PP	0,91	60-70	-10	165	100	1,3
PS « cristal »	1,05	0	80-100	100	60	3,2
PVC rigide	1,38	0-5	80	100-120	65	2,4

Tab.1.1. Caractéristiques physiques moyennes de quelques polymères thermoplastiques usuels

2.1.Le PEbD

Un sachet en PEbD (polyéthylène à basse densité) a comme caractéristique d'être économique. Il emballe et protège toutes sortes de produits. Fabriqué en Polyéthylène basse densité, il est très résistant. Il est pour emballage, stockage ou expédition de matières en poudre, assurant une protection optimale et ayant une fermeture par lien, agrafe, adhésif ou soudure.

Le PEbD a comme principales applications des produits souples tels que les sacs poubelles, films, sachets, récipients souples, etc. Il a comme caractéristiques d'être translucide, alimentaire, et sa transformation est facile. Encore, il a une bonne résistance au froid et une bonne résistance aux agents chimiques. En somme, le PEBD est malléable, tenace, flexible et dont la grande pureté permet l'emploi dans de nombreuses applications industrielles.

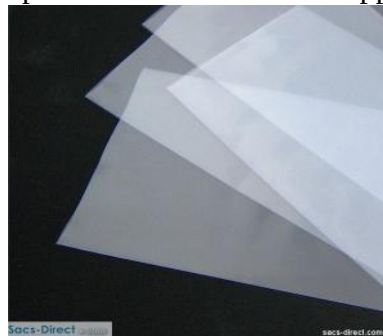


Fig.1.9.Sac en PEbD vierge et transparent

2.2. PEhD

Le PEhD (polyéthylène à haute densité) est un des plastiques qui présentent le plus gros volume de l'emballage d'aujourd'hui.

Ses propriétés sont : L'appartenance à la famille des polyoléfinés semi-cristallines ; sa température maximale d'emploi est de 105 °C, sa température de fragilisation est de -50 °C; il présente une aptitude au micro-onde, et sa flexibilité est bonne . Il possède une très bonne résistance aux acides, aux alcools aliphatiques, aux aldéhydes, aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. Aussi, présente-t-il une faible résistance aux agents oxydants.

Il est régénéré et recyclé sous forme de granulés.

Il est par exemple utilisé pour produire des emballages de produits détergents ou de lait.



Fig.1.10. Sac en PEhD

TYPE	SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
PEBD	POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ Le PEBD utilisé pour la fabrication est soit : * Vierge : pour les sacs de faible contenance, de couleurs ou translucides * Recyclé : obtenu à partir de déchets industriels de polyéthylène (chutes propres de fabrication), qui après recyclage (refonte), permettent d'obtenir une matière première de premier choix et de produire des sacs solides à l'aspect lisse et brillant : sacs de moyenne et grandes contenances.
PEHD	POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ Il est fabriqué selon un procédé basse pression. Ses caractéristiques principales sont ses propriétés de résistance à la traction et la possibilité d'obtenir un sac d'une épaisseur très fine (8 à 10 microns) et d'un poids relativement faible. Cela permet de minimiser les coûts de transport et de stockage. La matière première utilisée pour obtenir du PEHD est essentiellement vierge ou recyclée (épaisseur < 25μ). Elle permet d'obtenir un sac rigide, bruyant au froissage.

Tab.1.2. Comparaison des sacs en PEbD avec les sacs en PEhD

3. Conclusion

Dans cette première partie, on a vu les différents types d'ensacheuses répandues dans l'industrie, encore, a-ton fait un tour d'horizon au niveau des sacs pour emballage plastique alimentaire. Cette étude aidera à la rédaction du cahier des charges et la conception du système qui se présente dans les chapitres suivants.

